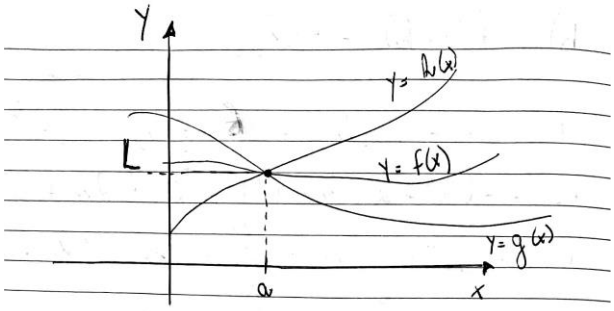
Material produzido a partir do livro intitulado "Um Curso de Cálculo – volume 1"- Hamilton Luiz Guidorizzi

Teorema do Confronto (ou do sanduíche)

Se não for possível obter o limite diretamente, talvez seja possível obtê-lo indiretamente com o Teorema do Confronto.

Sejam g,f e h três funções e suponhamos g(x)<f(x)<h(x) para $\forall x$ num intervalo contendo a. Se $\lim_{x\to a} g(x) = \lim_{x\to a} h(x) = L$ então $\lim_{x\to a} f(x) = L$



O Teorema se refere a uma função f cujos valores estão limitados entre os valores de outras duas funções, g e h.

Exemplo: Calcule o limite da função $u(x)$ considerando que $1-\frac{x^2}{4} \le u(x) \le 1+\frac{x^2}{2}$ para qualquer $x \neq 0$.

$$\lim_{x\to 0} 1 - \frac{x^2}{4} = 1$$

$$\lim_{x\to 0} 1 + \frac{x^2}{2} = 1$$

Portanto, pelo Teorema do Confronto

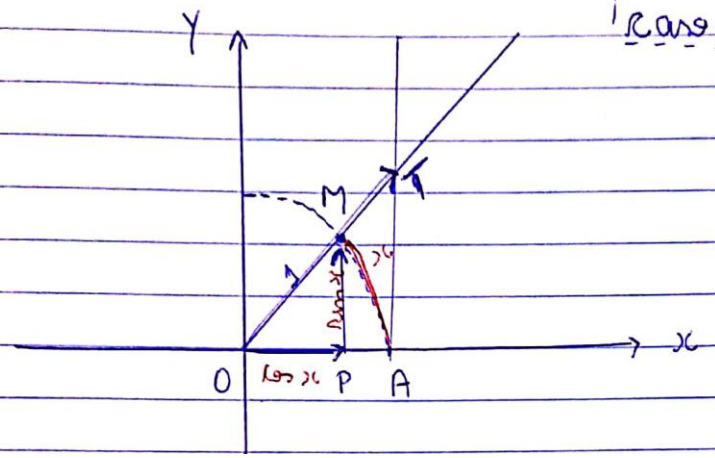
$$\lim_{x\to 0} u(x) = 1$$

1º Limite Fundamental do Cálculo

Como calcular o seguinte limite $\lim_{x \to 0} \frac{sen(x)}{x}$?

Aplicação: 1º limite fundamental

Caso $x > 0$
$(0 < x < \pi/2)$



Podemos escrever que:

área do ΔOPM < área do setor AOM < área ΔOAT

a gora:

- área $\Delta OPM = \frac{\cos x \cdot \operatorname{sen} x}{2}$
- área setor $AOM = \frac{x(1)^2}{2} = \frac{x}{2}$
- área $\Delta OAT = \frac{1 \cdot tg\, x}{2} = \frac{tg\, x}{2}$

Ficamos com as seguintes desigualdades:

$$\frac{\cos x \operatorname{sen} x}{2} < \frac{x}{2} < \frac{\operatorname{tg} x}{2} \xRightarrow{\div \operatorname{sen} x} \cos x < \frac{x}{\operatorname{sen} x} < \frac{1}{\cos x}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{\cos x} > \frac{\operatorname{sen} x}{x} > \cos x$$

Considerando que:

$$\lim_{x \to 0^+} \cos x = 1 \quad e \quad \lim_{x \to 0^+} \frac{1}{\cos x} = 1$$

Pelo teorema do Confronto, concluímos que:

$$\boxed{\lim_{x \to 0^+} \frac{\operatorname{sen} x}{x} = 1}$$

Podemos verificar para $-\pi/2 < x < 0$, usando o fato que $y = \frac{\operatorname{sen} x}{x}$ é par

E o $\lim_{x \to 0^-} \frac{\operatorname{sen} x}{x} = 1$

logo,

$$\lim_{x\to 0^-} \frac{\operatorname{sen} x}{x} = \lim_{x\to 0^+} \frac{\operatorname{sen} x}{x} = 1$$

$$\therefore \lim_{x\to 0} \frac{\operatorname{sen} x}{x} = 1$$

Exemplos:

1) $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{tg(x)}{x}$

$$\lim_{x\to 0} \frac{tg(x)}{x} = \lim_{x\to 0} \frac{\left(\frac{\operatorname{sen} x}{\cos x}\right)}{x} = \lim_{x\to 0} \underbrace{\left(\frac{\operatorname{sen} x}{x}\right)}_{1} \underbrace{\left(\frac{1}{\cos x}\right)}_{1} = 1$$

2) $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{1-\cos x}{x}$

$$\lim_{x\to 0} \frac{1-\cos x}{x} = \lim_{x\to 0} \frac{1-\cos x}{x} \cdot \frac{(1+\cos x)}{(1+\cos x)} = \lim_{x\to 0} \frac{1-\cos^2 x}{x(1+\cos x)} = \lim_{x\to 0} \frac{\operatorname{sen}^2 x}{x(1+\cos x)} = \lim_{x\to 0} \underbrace{\frac{\operatorname{sen} x}{x}}_{1} \cdot \underbrace{\frac{\operatorname{sen} x}{1+\cos x}}_{\frac{0}{2}} = 0$$

3) $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{1-\cos x}{x^2}$

4) $\lim\limits_{x\to \frac{\pi}{2}} \dfrac{1-\cos x}{2x}$

$$\lim_{x\to \pi/2} \frac{1-\cos x}{2x} = \frac{1-0}{2\left(\frac{\pi}{2}\right)} = \frac{1}{\pi}$$

5) $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{sen2x}{x}$

$$\lim_{x\to 0} \frac{sen(\alpha x)}{x} = \lim_{x\to 0} (\alpha)\cdot \underbrace{\frac{sen(\alpha x)}{(\alpha)x}}_{\to 1} = \alpha$$

6) $\lim_{x\to 0} \frac{senx}{5x}$

7) $\lim_{x\to 0} sen\left(\frac{1}{x}\right)$

Para $x \to 0$, $sen\left(\frac{1}{x}\right)$ oscila entre -1 e 1.

$\therefore \nexists \lim_{x\to 0} sen\left(\frac{1}{x}\right)$

Como calcular o seguinte limite: $\lim_{x\to 0} xsen\left(\frac{1}{x}\right)$?

Teorema: Se $\lim_{x\to a} f(x) = 0$ e se y=g(x) é uma função limitada então $\lim_{x\to a} f(x)g(x) = 0$

Exercícios:

1) $\lim_{x\to 0} x^3 \cos\left(\frac{1}{x^2}\right) = 0$

Observemos que:

$\lim_{x\to 0} x^3 = 0$ e Não existe $\lim_{x\to 0} \cos\left(\frac{1}{x^2}\right)$, pois a função $\cos(x)$ é limitada

2) $g(x) = \begin{cases} 1, & se \quad x \in Q \\ -2, & se \quad x \in \Re - Q \end{cases}$ calcule $\lim_{x\to 0} |x| g(x)$

$$\lim_{x\to 0} |x| g(x) = 0$$

Notemos que:

$\lim_{x\to 0} |x| = 0$ e A função $g(x)$ é limitada

3) $\lim_{x \to 0} \frac{xsenx}{|x|} = 0$

Observação:

A função $\frac{x}{|x|}$ é limitada, pois $\frac{x}{|x|} = \begin{cases} 1 & x > 0 \\ -1 & x < 0 \end{cases}$

$\lim_{x \to 0} sen(x) = 0$

4) $\lim_{x \to 0} xsen\left(\frac{1}{x}\right) = 0$

Vejamos que:

A função $sen\left(\frac{1}{x}\right)$ é limitada e $\lim_{x \to 0} x = 0$

2º Limite Fundamental do Cálculo

$$\lim_{x \to \pm\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$$

Exemplos:

a. $\lim_{x \to \infty} \left(1 + \frac{1}{7x}\right)^x =$

$$\lim_{x \to \infty} \left(1 + \frac{1}{7x}\right)^x = \lim_{x \to \infty} \left[\left(1 + \frac{1}{7x}\right)^{7.x}\right]^{\left(\frac{1}{7}\right)} = e^{\frac{1}{7}}$$

b. $\lim_{x \to \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^{x+2} =$

$$\lim_{x \to \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^{x+2} = \lim_{x \to \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^{x} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^{2} =$$

$$= \lim_{x \to \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^{x} \lim_{x \to \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^{2} = e \cdot 1 = e$$

c. $\lim_{x \to \infty} \left(1 + \frac{1}{2x}\right)^x =$

d. $\lim_{x \to \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^{2x} =$

$$\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^{2x} = \lim_{x\to\infty}\left[\left(1+\frac{1}{x}\right)^{x}\right]^{2} = e^{2}$$

Corolário: $\lim_{x\to 0}(1+x)^{1/x} = e$

Corolário: $\lim_{x\to 0}\frac{a^x - 1}{x} = \ln a$ (a<0).

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA

Guidorizzi, H.L. Um Curso de Cálculo – Volume 1. 5ª ed. – LTC: Rio de Janeiro, 2001.